



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

BUHAR KAZANI

Yardımcı Tesisler / Atık Isı Geri Kazanım (WHR) Ünitesi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-08-BHK
Konu No	08 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 08.BHK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **BUHAR KAZANI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Yardımcı Tesisler / Atık Isı Geri Kazanım (WHR) Ünitesi** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Buhar kazanı; fırın ve soğutucudan çıkan atık ısıyı veya yakıt yakma yoluyla üretilen ısıyı kullanarak su buharı üreten basınçlı ekipmandır. Üretilen buhar, atık ısı geri kazanım (WHR) santralinde elektrik üretiminde veya proses ısıtmasında kullanılabilir.

Çalışma Prensibi

Besleme suyu, ekonomizör ve buharlaştırıcı boru demetlerinden geçirilerek sıcak gaz/ateş tarafındaki ısı enerjisiyle buhar fazına dönüştürülür; kızdırıcıdan geçen buhar, türbine veya proses hattına yüksek basınç/sıcaklıkta gönderilir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhar/su ile ciddi haşlanma riski
- Kazan patlaması riski (basınç kontrol sistemi arızasında)
- Kapalı alanda (kazan içi) çalışma ve oksijen yetersizliği
- Kimyasal su şartlandırma maddelerine maruziyet

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

						
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Su seviyesi göstergesinin kontrolü (düşük/yüksek seviye alarmları)
- Basınç emniyet valflerinin sağlamlığı ve test tarihinin kontrolü
- Besleme suyu pompalarının çalışır durumda olması
- Yakıt/ısı kaynağı beslemesinin ve ateşleme sisteminin kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Kazan devreye alma prosedürüne göre besleme suyu seviyesini ayarlayın.
2. Kademeli ısıtma/basınçlandırma uygulayarak termal şoku önleyin.
3. Basınç ve sıcaklık parametrelerini sürekli izleyin.
4. Blöf (blowdown) işlemini periyodik olarak planlı şekilde uygulayın.
5. Duruşta basıncı kademeli düşürerek soğutma sağlayın, tam soğumadan içine girmeyin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Su seviyesi ve basınç göstergesi kontrolü - Emniyet valfi görsel kontrolü - Blöf işlemi uygulanması
Haftalık	- Su kimyası (pH, sertlik) analiz kontrolü - Yakıt/ateşleme sistemi kontrolü
Aylık	- Boru demeti dış yüzey kontrolü - Enstrüman kalibrasyon kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Kazan içi muayene ve temizlik (planlı duruş) - Basıncılı kap yasal periyodik testi - Emniyet valfi kalibrasyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Su seviyesi düşük alarmı	Besleme pompası arızası veya vana kapalı	Pompayı ve vanaları kontrol edin, acil müdahale edin
Basınç hızlı yükseliyor	Kontrol vanası arızası veya aşırı ısı girişi	Yakıt/ısı girişini azaltın, emniyet sistemini kontrol edin
Boru demetinde sızıntı	Korozyon veya termal yorulma	Kazanı devre dışı bırakıp onarım planlayın
Su kalitesi bozuluyor	Şartlandırma kimyasalı yetersizliği	Kimyasal dozajını ve su analizini gözden geçirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Basıncılı Kap Periyodik Muayene Belgesi
- Kazan Su Şartlandırma Talimatı
- Acil Durdurma Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)